

1. Entendendo a Validação de Reanálise Atmosféricas (ERA5)

Com o intuito de responder a pergunta de numero 2 dos três pilares da pesquisa, desta vez busco a segunda alternativa da pesquisa, visto que a proposta é descobrir se o ERA5 pode assimilar ou substituir o LiDAR em locais sem infraestrutura de monitoramento.

1.1 ERA5

Contextualização

O ERA5, produzido pelo ECMWF, combina observações históricas (satélites, boias, estações) com modelos numéricos via **assimilação de dados**, criando uma reconstrução global contínua desde 1940.

Limitações e Vieses:

Apesar de ser referência global, o ERA5 tem resolução espacial (~31km) que impõe limitações em zonas costeiras, tendendo a subestimar a velocidade do vento e falhar na captura de variações de alta frequência e fenômenos locais como o "Vento Sul"